

3

Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup



Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh atau ciri yang lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, ayo pelajari bab ini dengan cermat dan penuh semangat!



Perhatikanlah teman-teman di dekatmu. Amatilah bagaimana postur tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk hidung, dan warna kulitnya! Adakah perbedaan antara ciri-ciri fisikmu dengan ciri-ciri fisik teman-temanmu? Perhatikan Gambar 3.1!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 3.1 Siswa SMP

Setelah kamu mengamati temanmu, tentunya kamu melihat bahwa kamu dan temanmu memiliki banyak perbedaan ciri-ciri atau sifat. Mungkin ada temanmu yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsung, dan ada yang sawo matang atau kecokelatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen, yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita.

Tentu kita sekali lagi harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya gen-gen ini. Kekurangan satu gen saja dapat menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Tahukah kamu apa itu gen? Tahukah kamu di mana letak gen? Bagaimana proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada keturunannya? Dapatkah kita mengubah gen-gen suatu makhluk hidup, misalnya padi, sehingga dapat meningkatkan hasil produksinya? Apakah kamu sangat tertarik untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ayo pelajari bab ini dengan antusias!



A. Molekul yang Mendasari Pewarisan Sifat

Ayo, Kita Pelajari



- Materi genetik
- Struktur DNA dan RNA
- Peranan materi genetik dalam penentuan sifat



Istilah Penting

- DNA
- Gen
- RNA
- Alela
- Kromosom
- Kariotipe
- Dominan
- Resesif
- Genotipe
- Fenotipe
- Haploid
- Diploid

Mengapa Penting?



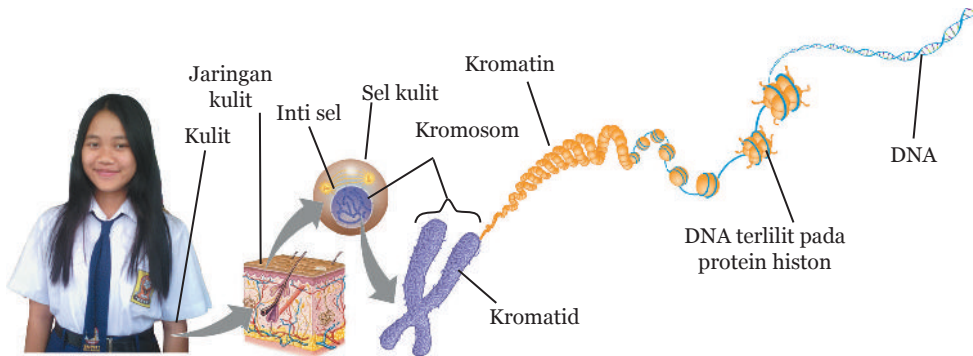
Untuk membantu kamu memahami cara penurunan sifat pada makhluk hidup dan pemanfaatannya untuk pemuliaan tanaman.

1. Materi Genetik

Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu.

Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik yaitu **DNA** (*deoxyribonucleic acid*) dan **RNA** (*ribonucleic acid*). Pada suatu untai DNA terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut **gen**. Tahukah kamu di manakah DNA berada? Perhatikan Gambar 3.2!

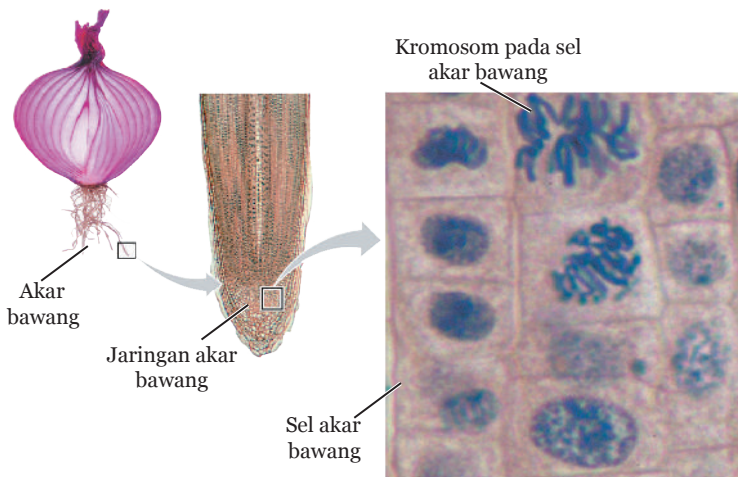




Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 3.2 Gambaran Untaian Molekul DNA pada Suatu Sel

DNA terletak di dalam inti sel. Namun, adapula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein **histon**. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan **kromosom**. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah pada Gambar 3.3.



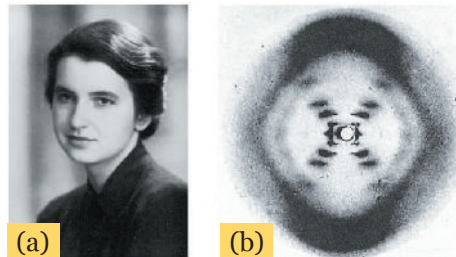
Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 3.3 Kromosom Dapat Terlihat pada Sel-Sel Akar Bawang yang Mengalami Pembelahan



2. Struktur DNA dan RNA

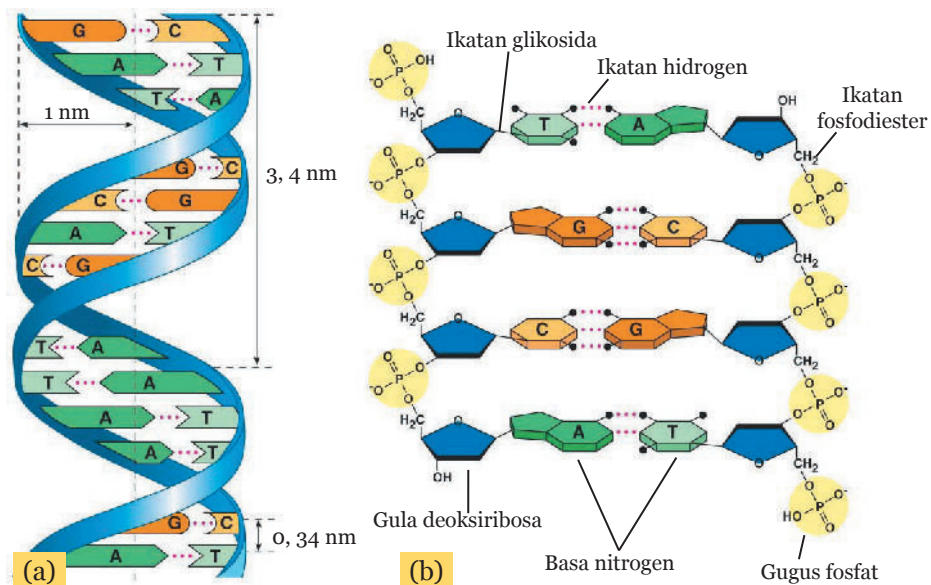
Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi (difraksi) sinar-X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953.



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 3.4. (a) Rosalind Franklin, (b) Foto DNA dari Hasil Difraksi Sinar-X

Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin, pada tahun 1953, Frances Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Perhatikan Gambar 3.5!



Sumber: Reece *et al.* 2012

Gambar 3.5 Struktur Molekul DNA (a) Struktur Heliks, (b) Struktur Kimia Parsial DNA

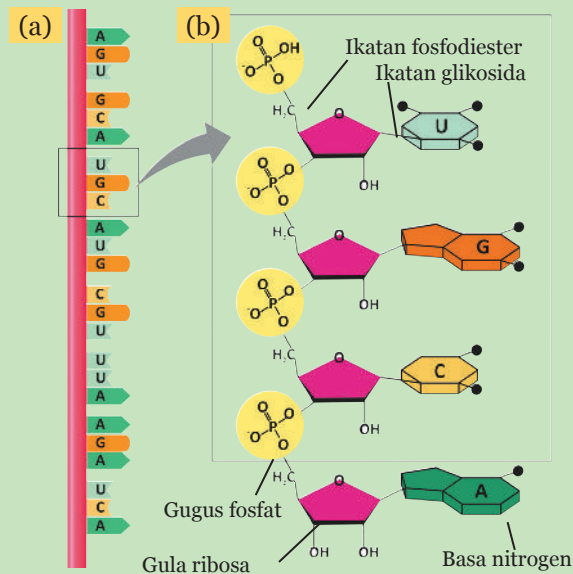


Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit **nukleotida**. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut **nukleosida**. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen (tanpa gugus fosfat). Ada empat senyawa **basa nitrogen** yang menyusun DNA yaitu **adenin** (A) yang selalu berpasangan dengan **timin** (T), serta **guanin** (G) yang selalu berpasangan dengan **sitosin** (C). Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam **basa purin**, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam **basa pirimidin**. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin (T). Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen **urasil** (U). Tahukah kamu, struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester.



Ayo, Kita Cari Tahu

Perhatikan struktur RNA pada Gambar 3.6!



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 3.6 (a) Struktur Untai Tunggal Molekul RNA, (b) Struktur Kimia RNA



Bersama kelompokmu, coba kamu bandingkan struktur DNA pada Gambar 3.5 dengan struktur RNA pada Gambar 3.6. Selain memiliki struktur yang berbeda, DNA dan RNA memiliki perbedaan komponen penyusun, fungsi, dan jumlah. Bersama kelompokmu, coba kamu cari tahu apa saja perbedaan DNA dan RNA!



Tahukah Kamu?

Cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya disebut **Genetika**.

3. Peranan Materi Genetik dalam Penentuan Sifat

Setelah memahami struktur DNA, tentu kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait penentuan sifat bukan? Untuk lebih memahami pengaruh materi genetik terhadap ciri setiap makhluk hidup, ayo kita lakukan Aktivitas 3.1 berikut!



Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 3.1 Mengidentifikasi Sifat-Sifat Anggota Keluarga

Apa yang akan kamu lakukan?

Pada kegiatan ini, kamu akan mengidentifikasi ciri apa saja yang ada pada anggota keluargamu. Masing-masing ciri tersebut dikode oleh suatu gen yang terkandung dalam DNA.

Apa yang kamu perlukan ?

Foto anggota keluarga lengkap (ayah, ibu, kakak atau adik, kamu)



Apa yang harus kamu lakukan?

1. Buatlah kelompok dengan anggota empat orang.
2. Perhatikanlah foto anggota keluargamu masing-masing.
3. Tulislah pada tabel yang disediakan ciri apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluargamu.
4. Kamu boleh bertanya kepada orang tuamu untuk melengkapi data yang kamu perlukan.
5. Selanjutnya kamu dapat bertanya kepada anggota dalam kelompokmu mengenai ciri keluarganya sesuai dengan pertanyaan yang tersedia

Tabel 3.1 Ciri Tubuh Anggota Keluarga

No	Ciri	Ayah	Ibu	Kamu	Adik	Kakak
1	Warna Kulit					
2	Bentuk wajah					
3	Ukuran mata					
4	Postur tubuh					
5	Perlekatan cuping telinga					
6	Warna iris mata					
7	Ketebalan alis					
8	Bentuk hidung					
9	Bentuk rambut					
10	Kemampuan menyatukan lidah (membentuk huruf O)					
11	Lekukan pada pipi saat senyum					
12	Kebiasaan penggunaan tangan					
13	Bintik-bintik pada muka					
14	Jenis ibu jari					



Kamu dapat mengisi tabel di atas dengan menggunakan ciri berikut.

Tabel 3.2 Keterangan Ciri Tubuh Anggota Keluarga

No	Ciri	Keterangan Pilihan
1	Warna Kulit	Kuning langsung, putih, sawo matang, hitam
2	Bentuk wajah	Bulat, lonjong
3	Ukuran mata	Bulat, sipit
4	Postur tubuh	Tinggi, gemuk, pendek, kurus
5	Perlekatan cuping telinga	Melekat, terpisah
6	Warna iris mata	Coklat, hitam, biru, hijau, kuning
7	Ketebalan alis	Tebal, tipis
8	Bentuk hidung	Mancung, pesek (tidak mancung)
9	Bentuk rambut	Lurus, bergelombang/ikal, keriting
10	Kemampuan menyatukan lidah (membentuk huruf O)	Bisa, tidak bisa
11	Ada tidaknya lekukan pada pipi saat senyum	Ada, tidak ada
12	Kebiasaan penggunaan tangan	Kanan, kiri (kidal)
13	Bintik-bintik pada muka	Ada, Tidak
14	Jenis ibu jari	Lurus, bengkok

Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Apa saja ciri dari ayah yang muncul padamu?
2. Apa saja ciri dari ibu yang muncul padamu?
3. Adakah sifat pada dirimu yang merupakan gabungan dari kedua orang tuamu? Kalau ada, sebutkan!
4. Adakah teman sekelasmu yang jenis cuping kedua orang tuanya melekat? Apa jenis cuping telinga temanmu, kakak temanmu, atau adik temanmu?
5. Adakah teman sekelasmu yang jenis cuping kedua orang tuanya terpisah? Apa jenis cuping telinga temanmu, kakak temanmu, atau adik temanmu?
6. Adakah teman sekelasmu yang ayahnya memiliki cuping telinga melekat sedangkan ibu memiliki cuping telinga yang terpisah atau sebaliknya? Apa jenis cuping telinga temanmu, kakak temanmu, atau adik temanmu?

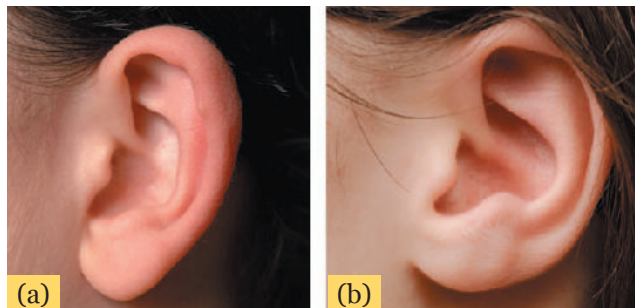


7. Adakah teman sekelasmu yang ayahnya memiliki rambut yang keriting sedangkan ibu memiliki rambut yang lurus atau sebaliknya? Apa bentuk rambut temanmu?
8. Coba diskusikan dengan teman sebangkumu, mengapa pada beberapa bagian tubuhmu memiliki ciri mirip ayah dan pada beberapa bagian yang lain mirip ciri dari ibu?

Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan kegiatan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan Aktivitas 3.1, tentu kamu akan semakin memahami bahwa ciri dari orang tua diturunkan pada anaknya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Agar kamu dapat memahami bagaimana sebenarnya bentuk jenis cuping telinga melekat dan jenis cuping telinga yang terpisah perhatikan Gambar 3.7.



Sumber: Reece *et al.* 2012

Gambar 3.7 Tipe Perlekatan Cuping Telinga (a) Terpisah (Memiliki Gen GG atau Gg), (b) Melekat (Memiliki Gen gg)

Berdasarkan Gambar 3.7, kamu juga dapat melihat bahwa ketika ada ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah, sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah **sifat dominan** dan **sifat resesif**. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah



dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut **sifat dominan**. Karakteristik yang kalah (dalam fenomena ini karakter cuping melekat) disebut **sifat resesif**.

Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. **Gen dominan** dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan **gen resesif** ditulis dengan huruf biasa (kecil). Karakter cuping yang terpisah dikode oleh *gen G* (dominan) sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh *gen g* (resesif). Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen (dalam hal ini yaitu *gen G* dan *gen g*) disebut **alela**.

Kamu tentunya dapat melihat secara langsung ciri atau sifat yang ada pada tubuhmu atau temanmu yang merupakan perwujudan dari gen bukan? Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut **fenotipe**. Fenotipe merupakan perwujudan "ekspresi" dari gen. Akan tetapi, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotipe dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Ayo, coba sebutkan fenotipe apa saja yang sulit diamati oleh mata!

Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotipe. Setiap fenotipe dikendalikan oleh genotipe. **Genotipe** adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tentu kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayo, kita pikirkan, apakah ada gen atau kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin tersebut? Untuk menjawabnya ayo, kita lakukan Aktivitas 3.2.

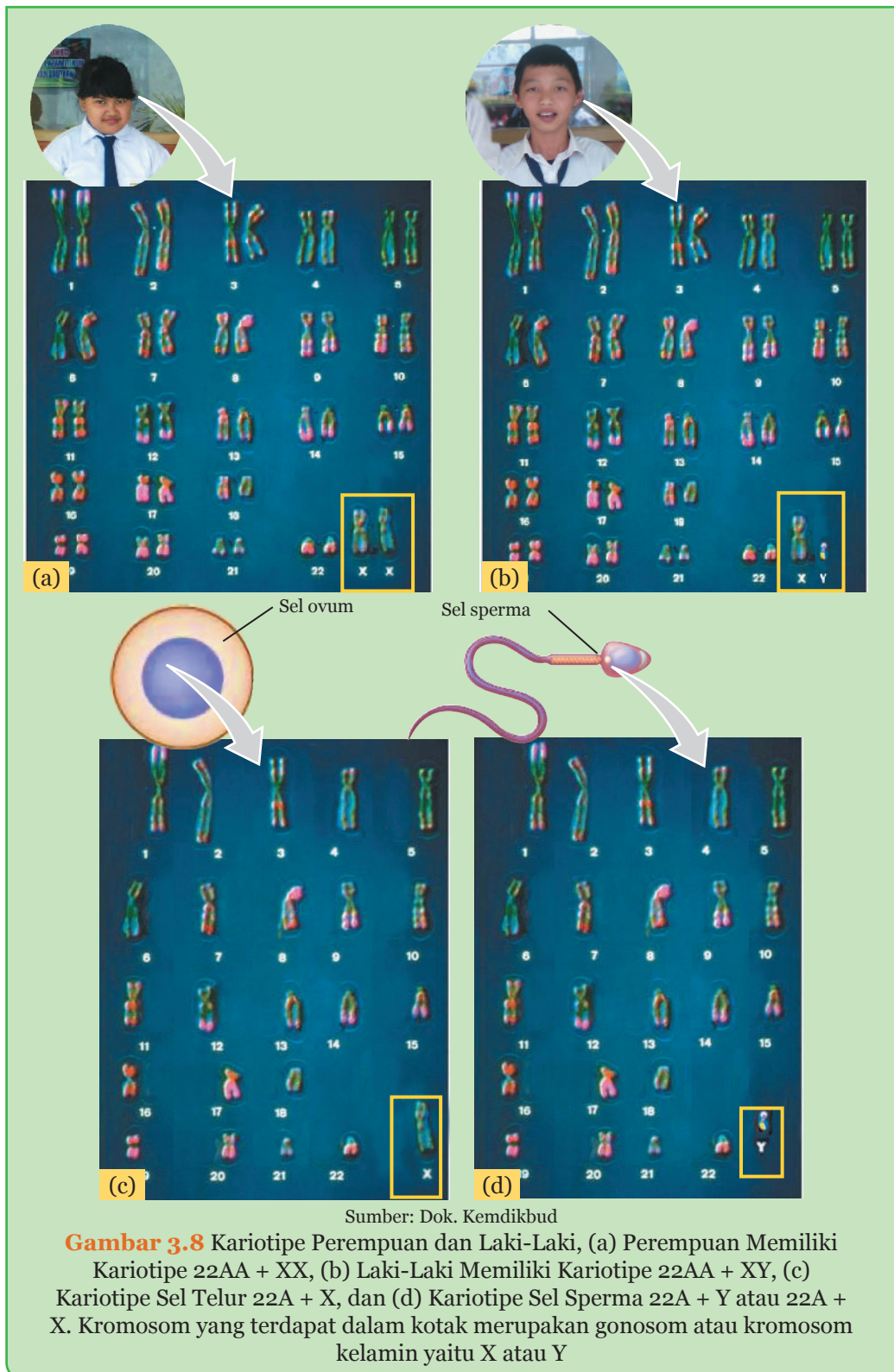


Ayo, Kita Lakukan

Aktivitas 3.2 Mengidentifikasi Kromosom Laki-Laki dan Perempuan

Perhatikanlah Gambar 3.8! Gambar 3.8 menunjukkan foto dari kromosom-kromosom yang menyusun sel-sel tubuh (sel somatik) manusia dan kromosom pada sel kelamin (sel gamet). Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya tersebut disebut dengan **kariotipe**.





Dari kariotipe tersebut coba jawablah pertanyaan berikut.

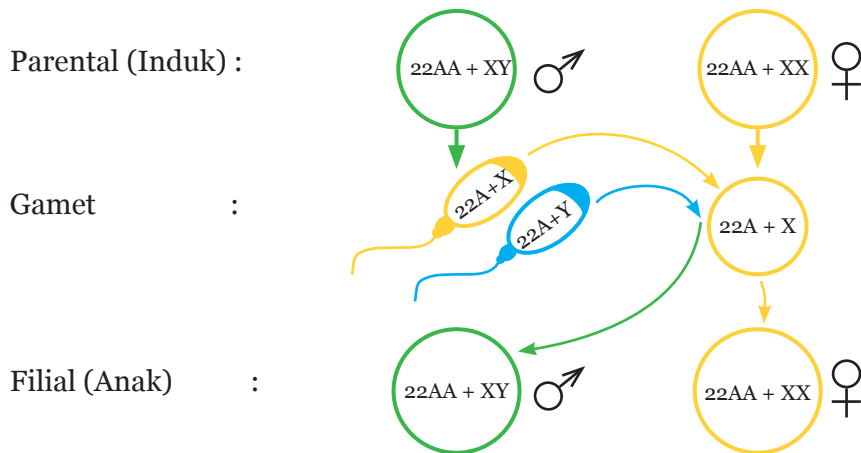
1. Berapakah jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia?
2. Apakah kromosom-kromosom tersebut berpasangan?
3. Adakah perbedaan kromosom penyusun tubuh perempuan dan laki-laki? Kalau ada, apa perbedaannya? Untuk mempermudah menjawab pertanyaan ini, perhatikan kromosom yang terdapat di dalam kotak!
4. Berapa jumlah kromosom pada sel sperma?
5. Apakah kromosom sel sperma dan sel ovum dalam keadaan berpasangan?

Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin (sel telur atau ovum dan sel sperma). Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan (Gambar 3.8a dan 3.8b). Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan **diploid** (di = dua), sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan **haploid** (Gambar 3.8c dan 3.8d). Keadaan diploid ditulis dengan simbol $2n$ dan keadaan haploid ditulis dengan simbol n , sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh.

Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau $2n$, jumlah kromosomnya $23 \times 2 = 46$ buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut **autosom** (kromosom tubuh), sedangkan kromosom nomor 23 disebut **gonosom** (kromosom kelamin). Kromosom nomor 23 (gonosom) inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol ♂ (atau jantan pada hewan dan tumbuhan), dan perempuan diberi simbol ♀ (atau betina pada hewan dan tumbuhan).

Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Kariotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus $22AA + XY$ dan untuk perempuan ditulis dengan rumus $22AA + XX$. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan (haploid), sehingga kariotipe sel kelamin jantan (sel sperma) adalah $22A + X$ atau $22A + Y$, sedangkan kariotipe sel kelamin betina (sel ovum) yaitu $22A + X$. Perhatikan Gambar 3.9!





Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 3.9 Diagram Kromosom Perkawinan Laki-Laki dengan Perempuan

Masih ingatkah kamu bahwa sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X maka akan menghasilkan anak (keturunan) dengan jenis kelamin perempuan (XX). Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y maka akan menghasilkan anak (keturunan) dengan jenis kelamin laki-laki (XY). Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan **filial** (F), sedangkan orang tua atau induk disebut dengan **parental** (P).



B. Hukum Pewarisan Sifat

Ayo, Kita Pelajari



- Persilangan monohibrida
- Persilangan dihibrida



Istilah Penting

- Monohibrida
- Dihibrida
- Parental
- Filial
- Gamet

Mengapa Penting?



Membantu kamu memahami dasar dari pewarisan sifat, sehingga kamu dapat memahami cara-cara mengembangkan tanaman maupun hewan yang memiliki kualitas unggul melalui persilangan.

Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria (Gambar 3.10). Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada *Natural Science Society of Brunn*, Austria pada tahun 1866.



Sumber: Klug *et al.* 2010

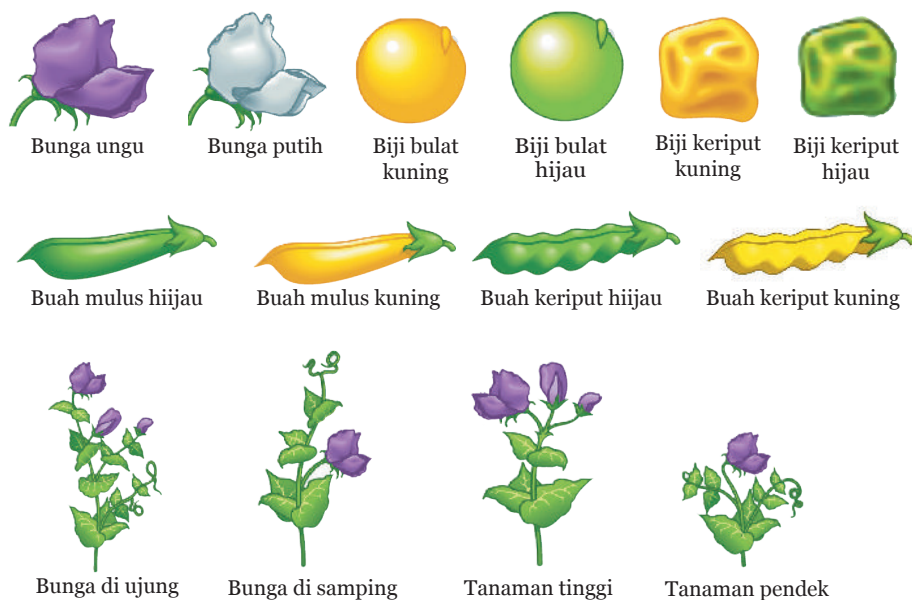
Gambar 3.10

Gregor Mendel

Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1900 para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Perhatikan Gambar 3.11!

Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan Hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat beliau dijuluki sebagai **Bapak Genetika**.





Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 3.11 Variasi pada Tanaman Kapri

Tahukah kamu bagaimana penelitian Mendel, sehingga dapat menghasilkan hukum pewarisan sifat yang sampai saat ini banyak dikenal? Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan **monohibrida** dan kedua menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan **dihibrida**.

1. Persilangan Monohibrida (Satu Sifat Beda)

Bagaimana persilangan monohibrida yang dilakukan Mendel? Perhatikan Gambar 3.12! Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata, seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut **hukum I Mendel** atau disebut juga **Hukum Segregasi**. Hukum Segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela (variasi gen) secara bebas, dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotipe suatu tanaman *Uu*, maka gamet yang dibentuk akan membawa *gen U* dan *gen u*.

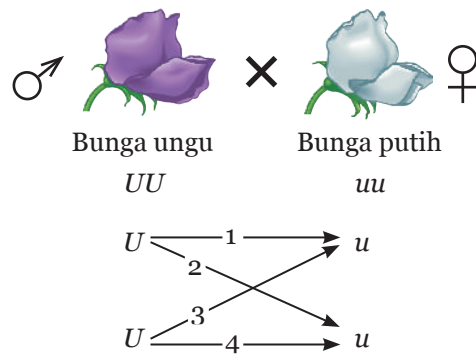


Parental (P₁):

Fenotipe:

Genotipe:

Gamet:



Hasil persilangan (Filial 1):
(keempat hasil persilangan)

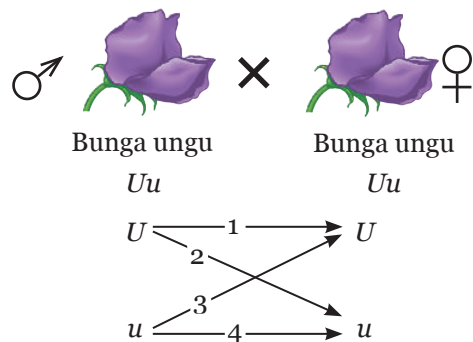


AntarF₁ disilangkan
(Parental 2):

Fenotipe:

Genotipe:

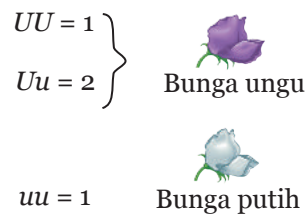
Gamet:



Hasil persilangan (Filial 2):
(keempat hasil persilangan)



Hasilnya:



Sumber: Dok. Kemdikbud

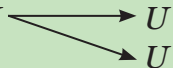
Gambar 3.12 Bagan Persilangan Monohibrida



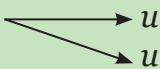


Tahukah Kamu?

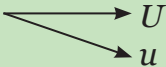
Apakah kamu sudah dapat menentukan gamet dari persilangan monohibrida? Jika kamu mengetahui cara menentukan gamet, kamu akan lebih mudah mempelajari bagan persilangan monohibrida. Pelajarilah penjelasan tentang cara menentukan gamet berikut ini!

a. Genotipe homozigot dominan: UU 

Jadi gamet untuk genotipe homozigot dominan UU adalah U dan U , meskipun gamet yang terbentuk sebanyak dua dan sama (U dan U), tetapi pada persilangan dapat dituliskan satu saja (U).

b. Genotipe homozigot resesif: uu 

Jadi gamet untuk genotipe homozigot resesif uu adalah u dan u . Meskipun gamet yang terbentuk sebanyak dua dan sama (u dan u), tetapi pada persilangan dapat dituliskan satu saja (u).

c. Genotipe heterozigot: Uu 

Jadi gamet untuk genotipe heterozigot Uu adalah U dan u . Gamet yang terbentuk sebanyak dua dan tidak sama (U dan u), oleh karena itu, pada persilangan semua gamet ditulis.



Ayo, Kita Diskusikan

Ayo diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan berikut!

1. Mengapa semua keturunan pertama (filial 1) bunganya berwarna ungu semua?
2. Mengapa ketika filial 1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan filial 2 bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih dengan perbandingan 3 : 1 ?



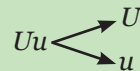
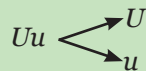


Tahukah Kamu?

Untuk memudahkan menentukan kombinasi gen dari suatu persilangan, maka kamu dapat menggunakan Tabel Punnet (*Punnet Square*). Berikut ini adalah cara penggunaan Tabel Punnet.

a. Buat tabel kosong seperti di bawah ini.

b. Jika gen induk jantan adalah Uu dan gen induk betina adalah Uu , maka berdasarkan hukum pemisahan bebas Mendel, gen akan terpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Gen Uu berpisah menjadi U dan u , kemudian pasangan gen Uu akan terpisah menjadi U dan u .



Gunakan baris pertama dari tabel untuk mengisi gen dari induk jantan dan kolom pertama dengan gen dari induk betina. Setiap kolom pada tabel diisi dengan huruf yang mewakili sifat dari gen induk, biasanya ditulis dengan huruf latin dalam bentuk kapital atau huruf kecil.

♀ \ ♂	U	u
U		
u		

c. Silangkan setiap gen pada tabel, kemudian tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai. Gen hasil persilangan merupakan gen yang muncul pada keturunan yang dihasilkan.

♀ \ ♂	U	u
U	UU (bunga ungu)	Uu (bunga ungu)
u	Uu (bunga ungu)	uu (bunga putih)

Perbandingan filial (F₂) bunga ungu : putih = 3 : 1





Ayo, Kita Diskusikan

Tentu kamu telah mengerti persilangan monohibrida atau persilangan satu sifat beda, bukan? Sekarang ayo, diskusikan dengan teman sebangkumu fenomena pewarisan sifat pada jenis cuping telinga (melekat dan terpisah). Buatlah diagram persilangan dari ayah yang memiliki karakter cuping yang terpisah dengan genotipe GG (dominan) dan ibu yang memiliki karakter cuping yang melekat dengan genotipe gg (resesif). Bagaimana karakter cuping anaknya? Bagaimana karakter cuping cucu mereka jika anaknya menikah dengan orang yang memiliki cuping melekat dengan genotipe gg (resesif)?

2. Persilangan Dihibrida (Dua Sifat Beda)

Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotipe untuk kacang kapri biji bulat dan berwarna kuning dengan genotipe $BBKK$ (dominan) dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotipe $bbkk$ (resesif). Sebelum kamu mempelajari bagan persilangan dihibrida, pelajarylh terlebih dahulu cara menentukan gamet pada persilangan dihibrida yang terdapat pada fitur "Ayo, Kita Pahami".

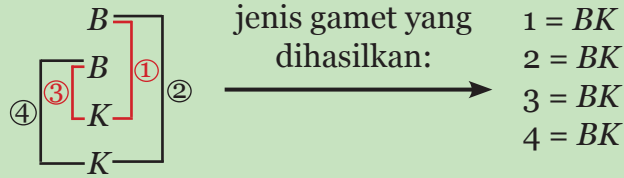


Ayo, Kita Pahami

Agar kamu dapat memahami persilangan dihibrida dengan lebih baik, sebaiknya kamu mempelajari terlebih dahulu cara menentukan gamet pada persilangan tersebut.

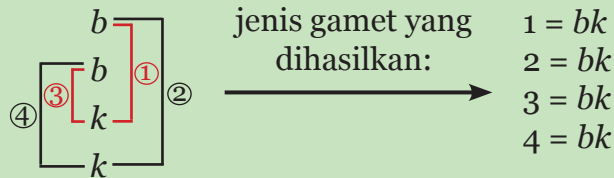
- Genotipe homozigot dominan, misalnya: $BBKK$, *gen B* pengode bentuk bulat, sedangkan *gen K* pengode warna kuning.





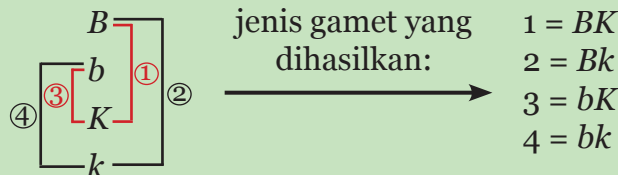
Gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotipe homozigot dominan $BBKK$ adalah empat gamet dengan genotipe BK .

- b. Genotipe homozigot resesif: misalnya: $bbkk$, *gen b* pengode bentuk keriput, sedangkan *gen k* pengode warna hijau.



Gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotipe homozigot resesif $bbkk$ adalah empat gamet dengan genotipe bk .

- c. Genotipe heterozigot misalnya: $BbKk$, *gen B* pengode bentuk bulat, *gen b* bentuk keriput, *gen K* pengode warna kuning, dan *gen k* pengode warna hijau.



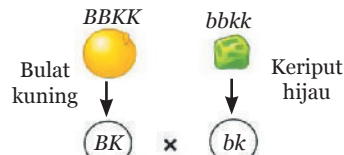
Gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotipe heterozigot $BbKk$ adalah empat jenis gamet dengan genotipe yaitu BK , Bk , bK , dan bk .

Berdasarkan Hukum Segregasi, setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas, dan menghasilkan gamet (sel sperma dan sel ovum). Dalam hal ini dari induk (parental) yang memiliki genotipe $BBKK$ dan $bbkk$ akan terbentuk gamet dengan pasangan *gen BK* dan *bk*. Keturunan pertama (filial 1) dari induk tersebut semua bergenotipe $BbKk$ (berbiji bulat dan berwarna kuning). Selanjutnya Mendel melakukan persilangan kedua, yaitu antarsesama keturunan pertama ($BbKk \times BbKk$).



Apakah persilangan kedua akan menghasilkan keturunan yang sama dengan persilangan pertama? Jika genotipe induk adalah *BbKk*, maka kemungkinan gamet yang terbentuk adalah *BK*, *Bk*, *bK*, dan *bk*. Sifat biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotipe dengan bentuk *BBKK*, *BBKk*, *BbKK*, *BbKk* akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Perhatikan Gambar 3.13!

Parental (P₁):

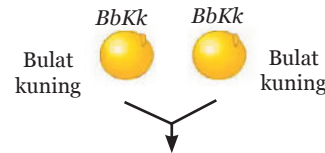


Gamet:

Filial (F₁):



Parental (P₂):



Gamet:

	♂	<i>BK</i>	<i>bK</i>	<i>Bk</i>	<i>bk</i>
♀	<i>BK</i>	<i>BBKK</i>	<i>BbKK</i>	<i>BBKk</i>	<i>BbKk</i>
	<i>bK</i>	<i>BbKK</i>	<i>bbKK</i>	<i>BbKk</i>	<i>bbKk</i>
	<i>Bk</i>	<i>BBKk</i>	<i>BbKk</i>	<i>BBkk</i>	<i>Bbkk</i>
	<i>bk</i>	<i>BbKk</i>	<i>bbKk</i>	<i>Bbkk</i>	<i>bbkk</i>

Filial (F₂):



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 3.13 Bagan Persilangan Dihibrida

Berdasarkan hasil persilangan, diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning (*BBKK*, *BBKk*, *BbKK*, *BbKk*) sebanyak 9 buah, berbiji bulat berwarna hijau (*BBkk* dan *Bbkk*) sebanyak 3 buah, berbiji keriput berwarna kuning (*bbKK* dan *bbKk*) sebanyak 3 buah, dan berbiji keriput



berwarna hijau (*bbkk*) sebanyak 1 buah, dan diperoleh perbandingan fenotipe bulat kuning: keriput kuning: bulat hijau: keriput hijau sebesar 9 : 3 : 3 : 1. Berdasarkan hasil yang tampak pada turunan kedua (F_2) ini, Mendel menyimpulkan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya suatu induk memiliki genotipe *BbKk*, maka *gen B* dan *gen b* serta *gen K* dan *gen k* akan memisah, kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan *gen BK*, *Bk*, *bK*, dan *bk*. Kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan **hukum II Mendel** atau disebut juga **hukum Penggabungan Bebas**. Sekarang, apakah kamu sudah memahami cara-cara pewarisan sifat dari percobaan persilangan monohibrida dan dihibrida?

C. Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup dan Kelainan Sifat yang Diturunkan

Ayo, Kita Pelajari



- Warna kulit
- Pertumbuhan rambut
- Jenis cuping telinga



Istilah Penting

- Pigmen
- Melanin
- Alela
- Albino
- Widow's peak

Mengapa Penting?



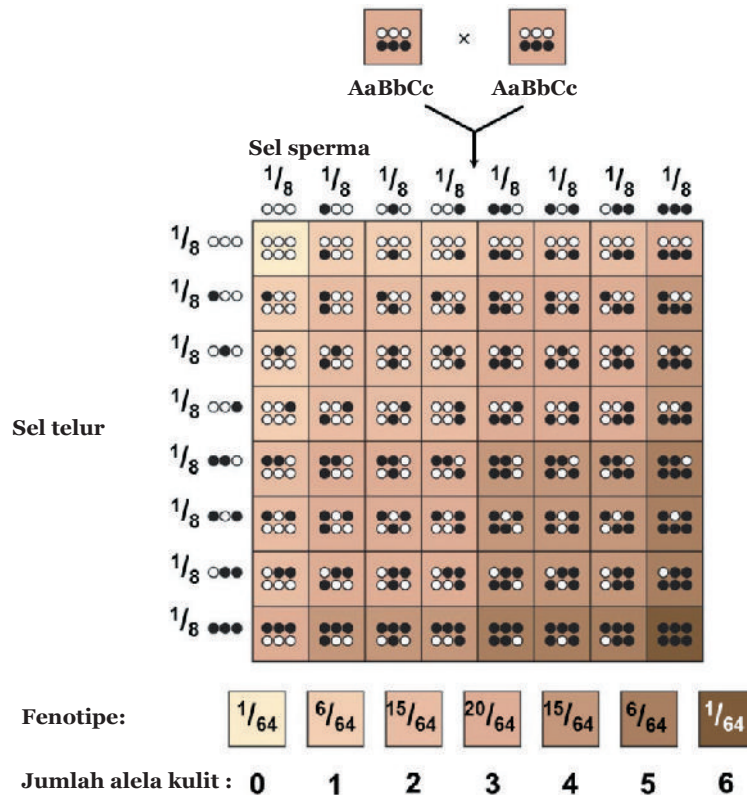
Membantu kamu memahami mekanisme adanya perbedaan atau variasi antarmakhluk hidup dan bagaimana pewarisannya kepada anaknya.

1. Pewarisan Warna Kulit

Setelah kamu mengamati teman-temanmu, tentunya kamu melihat warna kulit mereka berbeda-beda. Mengapa warna kulit mereka berbeda-beda? Ternyata, warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya, gen pengode warna kulit adalah *gen A*, *B*, *C*. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit (alela) yaitu *gen a*, *b*, *c*. Orang yang memiliki *gen AABBCC* memiliki kulit sangat gelap, sedangkan yang memiliki *gen aabbcc* memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki *gen AaBbCc*



memiliki warna kulit sawo matang (tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah). Perhatikan Gambar 3.14! Selain akibat gen, faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotipe warna kulit.



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 3.14 Model Pewarisan Warna Kulit pada Manusia

Pernahkan kamu melihat seseorang yang seluruh tubuhnya putih, termasuk pula rambutnya? Orang yang demikian mengalami kelainan yang disebut **albino**. Perhatikan Gambar 3.15! Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna (pigmen) yang disebut **zat melanin**. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 3.15 Anak yang Normal (Kiri) dan Albino (Kanan)



terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Gen penyebab albino bersifat resesif (*gen a*). Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotipe homozigot resesif (*aa*), orang yang normal memiliki genotipe homozigot dominan (*AA*) dan yang menjadi *carrier* atau pembawa memiliki genotipe heterozigot (*Aa*).



Ayo, Kita Selesaikan

Jika ada seorang laki-laki pembawa (memiliki genotipe *Aa*) menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa (memiliki genotipe *Aa*), bagaimanakah kemungkinan genotipe anaknya?

2. Pewarisan Tipe Perlekatan Cuping Telinga

Masih ingatkah kamu pada kegiatan pengamatan ciri-ciri teman-temanmu? Ketika kamu mengamati telinga teman-temanmu, adakah yang cuping telinganya melekat dan adakah yang terlepas? Perhatikan kembali Gambar 3.7 jika kamu masih belum paham tentang ciri perlekatan cuping telinga.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu *gen G* untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan *gen g* untuk cuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki *gen G* (baik bergenotipe *GG* atau *Gg*) akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki *gen gg*.

3. Pewarisan Bentuk Rambut

Bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut, *gen C* (dominan) mengode rambut keriting, dan *gen s* (resesif) mengode rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominansi tidak sempurna. Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut (*gen C* dan *gen s*), kamu akan mendapat campuran dari keduanya yaitu rambutmu akan menjadi berombak (*Cs*). Jadi, orang



yang memiliki rambut keriting memiliki genotipe CC , orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotipe Cs , dan yang memiliki rambut lurus memiliki genotipe ss .



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 3.16 Bentuk Rambut (a) Rambut Keriting, (b) Rambut Lurus, dan (c) Rambut Bergelombang/Ikal



Ayo, Kita Pikirkan!

Ketika ada seorang laki-laki memiliki rambut bergelombang (Cs) menikah dengan seorang perempuan yang juga memiliki rambut bergelombang (Cs), bagaimanakah kemungkinan bentuk rambut anak-anaknya?

4. Pewarisan Bentuk Pertumbuhan Rambut pada Dahi

Coba amati rambut yang tumbuh pada dahi teman-temanmu. Apakah kamu menemukan perbedaan? Perhatikan Gambar 3.17! Ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf "V" atau yang dikenal dengan *widow's peak*. Tumbuhnya rambut seperti huruf "V" dikontrol oleh *gen W* (diambil dari istilah *widow's peak*). *Gen W* ini bersifat dominan, orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki *gen WW* (homozigot dominan) atau *gen Ww* (heterozigot), sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf "V" memiliki genotipe homozigot resesif (ww).



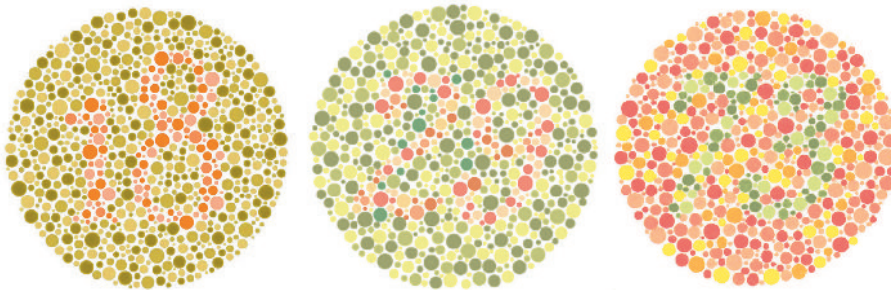


Sumber: Reece *et al.* 2012

Gambar 3.17 Pertumbuhan Rambut pada Dahi (a) Seperti Huruf "V" (Memiliki Gen *WW* atau *Ww*), (b) Melengkung (Memiliki Gen *ww*).

5. Pewarisan Kelainan Buta Warna

Tahukah kamu apa itu buta warna? Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, oranye, biru, dan hijau. Sekarang coba perhatikan dan tebaklah angka yang ada pada Gambar 3.18 (kamu dapat melakukannya dengan teman sebangkumu).



Sumber: catarac-surgey.info

Gambar 3.18 Tes Buta Warna

Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna ($X^{cb}X^{cb}$), namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna ($X^{cb}X$) maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa (*carrier*) gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki jika kromosom X mengandung gen buta warna maka akan langsung menderita buta warna ($X^{cb}Y$).



6. Pewarisan Kelainan Hemofilia

Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu, yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Perhatikan Gambar 3.19!



Sumber: www.ehealthyblog.com

Gambar 3.19 Luka pada Orang yang Menderita Hemofilia

Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang X^h (huruf X sebagai penanda jenis kromosom, huruf h sebagai penanda gen hemofilia). Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia (memiliki genotipe X^hX), maka ia akan menjadi pembawa (*carrier*) kelainan hemofilia. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia (memiliki genotipe X^hX^h) akan meninggal (letal) pada saat dilahirkan. Seorang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga orang laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia (X^hY).



Tahukah Kamu?

Pernahkah kamu mendengar informasi tentang meledaknya bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki? Bom atom tersebut dijatuhkan pada tahun 1945. Peristiwa ini menyebabkan banyak sekali kematian dan kerusakan. Bom atom tersebut juga menyebabkan berbagai jenis kanker pada orang-orang yang masih hidup, karena pernah terpapar zat radioaktif dari bom atom ini. Banyak bayi yang lahir mengalami cacat mental dan berpotensi memiliki kanker. Semua ini dapat dihubungkan dengan mutasi genetik yang terjadi akibat radioaktif. Bagaimana radioaktif dapat menyebabkan mutasi gen?



Zat radioaktif akan melepaskan radiasi berupa partikel alfa, partikel beta, dan sinar gama. Ketika radiasi ini mengenai molekul DNA dengan energi yang cukup, akan merangsang transkripsi gen-gen pengatur pembelahan sel. Hal ini menyebabkan terjadinya pembelahan sel yang tidak terkendali sehingga terbentuk kanker.

Selain itu radiasi ini juga dapat menguraikan molekul air dalam sel tubuh sehingga membentuk radikal bebas. Radikal bebas ini merupakan atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga tidak stabil. Radikal bebas ini dapat menyebabkan kerusakan berbagai molekul dalam sel tubuh manusia termasuk molekul DNA. Meskipun radiasi dari zat radioaktif dapat menyebabkan banyak kerusakan, dalam dosis tertentu radiasi ini juga dapat digunakan untuk membunuh sel tumor.

D. Penerapan Pewarisan Sifat dalam Pemuliaan Makhluk Hidup

Ayo, Kita Pelajari



- Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan



Istilah Penting

- Varietas
- Hibrida

Mengapa Penting?



Membantu kamu memahami penerapan pewarisan sifat pada hewan dan tanaman sehingga dapat dihasilkan jenis yang unggul.

1. Pewarisan Sifat dalam Pemuliaan Tanaman

Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian, salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Pernahkah kamu mendengar varietas padi hibrida atau jagung hibrida? Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasar pada penemuan yang dilakukan Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan.



Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya varietas *Sembada*, *IR 64*, *Way Apo*, *Arize*, *Intani*, *PPH*, *Beras Prima*, dan varietas *IPB 4S*. Varietas padi *IPB 4S* dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) (Gambar 3.20). Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah ± 112 hari penanaman, memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama tungro, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton/Ha.



Sumber: faperta.ipb.ac.id

Gambar 3.20 Padi Varietas IPB 4S

Selain padi, juga ada jagung hibrida, misalnya *Hibrida C 1*, *Hibrida CP 1* dan *CPI 2*, *Hibrida IPB 4*, *Hibrida Pioneer 2*, *Malin*, *Metro*, dan Varietas *Bima*. Jagung varietas *Bima-14 Batara* (Gambar 3.21) merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serealia melalui persilangan. Varietas hibrida *Bima-14 Batara* ini dapat dipanen sekitar ± 95 hari setelah penanaman, memiliki tinggi ± 199 cm, dan perakaran yang kuat sehingga tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Kelobot jagung menutup rapat sehingga tahan penyakit bulai, penyakit karat, dan penyakit bercak daun. Bentuk biji jagung ini seperti mutiara dan berwarna kuning. Jagung varietas *Bima-14 Batara* ini mampu menghasilkan hasil panen sebesar 12,9 ton/ha. Selain memiliki potensi hasil panen yang tinggi, tanaman jagung tersebut juga tidak mudah busuk, sehingga cocok digunakan sebagai pakan ternak sapi dan domba.



Sumber: litbang.deptan.go.id

Gambar 3.21 Jagung Varietas Bima-14 Batara





Ayo, Kita Cari Tahu

Selain padi dan jagung, banyak varietas tanaman hibrida yang merupakan hasil pemuliaan tanaman. Bersama kelompokmu, carilah informasi beberapa jenis tanaman yang merupakan hasil pemuliaan tanaman beserta keunggulan varietas tersebut. Kamu dapat mencari informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya dari majalah pertanian, buku-buku di perpustakaan, internet, atau penyuluh pertanian di daerahmu. Buatlah poster dari informasi yang telah kamu dapatkan. Kemudian, presentasikan temuanmu dalam diskusi kelas.

2. Pewarisan Sifat dalam Pemuliaan Hewan

Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik.

Masih ingatkah kamu dengan ayam potong atau ayam broiler yang sering dikonsumsi masyarakat? Tahukah kamu bahwa ayam potong ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam? Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasar asal daerahnya antara lain: Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya ayam broiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Contoh jenis ayam broiler dari Asia yaitu jenis *Brahma* yang berasal dari India. Ayam broiler dari Inggris misalnya jenis *Cornish*, ayam ini memiliki tubuh yang pendek, tetapi menghasilkan banyak daging. Ayam broiler dari Amerika misalnya jenis *Playmouth Rock* (Gambar 3.22), memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lezat, dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam *Dominique* dengan ayam jenis *Black Cochin*.



Sumber: en.wikipedia.org

Gambar 3.22 Ayam *Playmouth Rock* Putih





Ayo, Kita Cari Tahu

Bersama kelompokmu, carilah informasi beberapa jenis hewan yang merupakan hasil pemuliaan hewan beserta keunggulannya. Kamu dapat mencari informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya dari majalah pertanian, buku-buku di perpustakaan, internet, atau penyuluh peternakan di daerahmu. Buatlah poster dari informasi yang telah kamu dapatkan. Kemudian, presentasikan temuanmu dalam diskusi kelas.



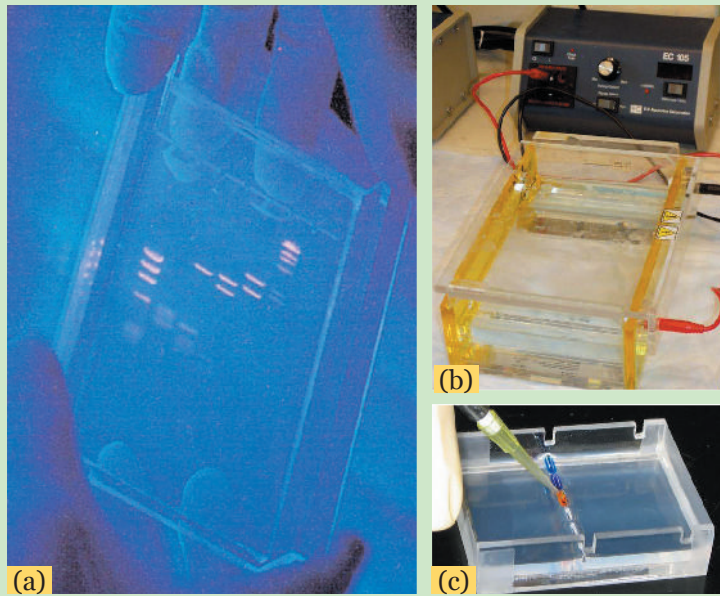
Tahukah Kamu?

Pernahkah kamu mendengar tes DNA? Sebenarnya apa itu tes DNA? Apa fungsi tes DNA? Tes DNA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit keturunan dan mengetahui orang tua dari seorang anak atau nenek moyang dari suatu keluarga. Tes DNA dapat digunakan dalam bidang forensik, misalnya identifikasi korban bencana atau untuk menentukan identitasnya.

Bagaimanakah proses tes DNA dilakukan? Perhatikan Gambar 3.23! Tes DNA dilakukan dengan mengambil sebagian sel tubuh seseorang kemudian diekstraksi dengan cara khusus. Kemudian, larutan yang mengandung DNA diletakkan dalam gel agarose. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. Setelah melalui tahap elektroforesis akan terbentuk gambaran potongan pita DNA.

Bagaimana kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan dengan menggunakan tes DNA? Hubungan kekerabatan dapat diketahui dengan mencocokkan gambaran potongan pita DNA yang terbentuk dari hasil tes DNA seseorang (yang ingin diketahui hubungan kekerabatannya) dengan gambaran potongan pita DNA kerabatnya (keluarga). Dapatkah kamu mencari contoh manfaat lain dari tes DNA?





Sumber: (a) Campbell *et al.* 2008, (b) thefullwiki.org, (c) en.wikipedia.org

Gambar 3.23 Teknik Tes DNA, (a) Gambaran Potongan Pita DNA Hasil Elektroforesis, (b) Alat Elektroforesis, (c) Larutan yang Mengandung DNA Dimasukkan ke Dalam Gel Agarose



Ayo, Kita Renungkan

Apa yang terjadi jika setiap manusia di muka bumi memiliki wajah yang sama? Jika hal ini terjadi, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengenali seseorang. Sistem pewarisan sifat telah menciptakan keanekaragaman pada setiap makhluk di muka bumi. Setiap keturunan baru merupakan hasil perpaduan sifat dari kedua orang tuanya. Tuhan menciptakan keanekaragaman di antara makhluknya untuk menciptakan keindahan sekaligus memberi kesempatan bagi setiap makhluk-Nya untuk saling memberi manfaat kepada satu dengan lainnya. Sudah selayaknya keanekaragaman di antara kita semua menjadi suatu hal yang harus dijaga, bukan menjadi tembok pemisah yang menyebabkan kita tidak dapat bersatu.

Bagaimanakah dengan kamu? Sudahkah kamu mensyukuri segala nikmat Tuhan atas semua sifat yang telah diberikan Tuhan melalui orang tuamu kepadamu?



Tabel 3.3 Pertanyaan/Pernyataan untuk Refleksi
Materi Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup

No	Pertanyaan/Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya sangat bersyukur segala nikmat Tuhan atas segala sifat yang telah diturunkan melalui orang tua saya kepada saya.		
2.	Saya tidak akan mengolok-olok teman karena bentuk fisiknya. Bagaimanapun bentuk fisik seseorang itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat sempurna dan harus disyukuri.		
3.	Sebagai salah satu ungkapan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada saya, maka saya ingin belajar dengan rajin agar nantinya dapat menjadi ilmuwan seperti Gregor J. Mendel ataupun ilmuwan yang lainnya.		
4	Setelah mempelajari materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, saya termotivasi untuk melakukan pemuliaan hewan dan tanaman.		
5	Saya akan belajar lebih giat lagi tentang bidang genetika, agar kajian genetika di Indonesia lebih maju.		
Total			

Coba kamu hitung, total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban "ya" mendapat skor 2 (dua)
- Jawaban "tidak" mendapat skor 0 (nol)

Bandingkan total skormu dengan kriteria berikut:

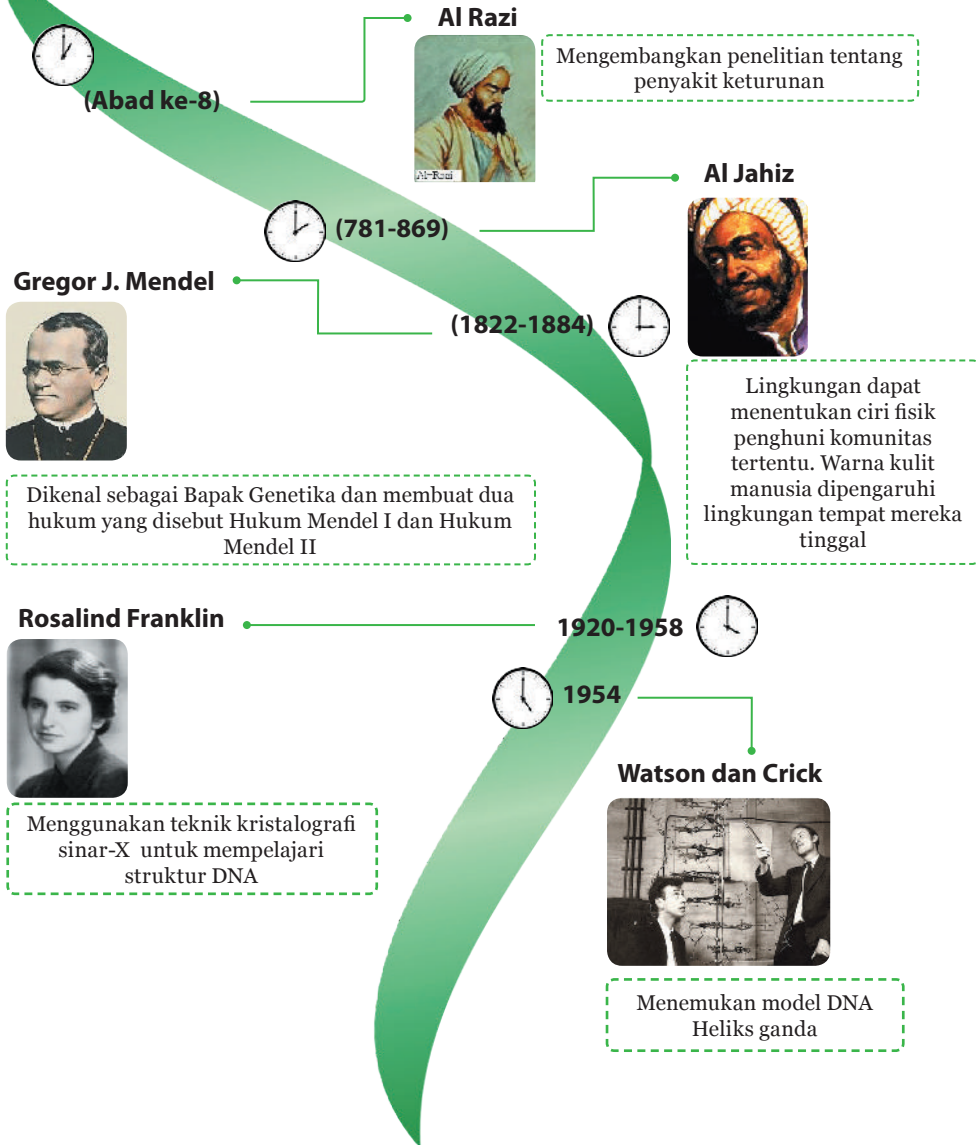
- Skor 0 - 3 : berarti kamu memiliki sikap yang kurang baik dalam pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup.
- Skor 4 - 6 : berarti kamu memiliki sikap cukup baik dalam pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup.
- Skor 7 - 10 : berarti kamu memiliki sikap yang sangat baik dalam pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup.

Bagi kamu yang memiliki sikap kurang baik atau cukup baik, sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan motivasimu dalam belajar pewarisan sifat pada makhluk hidup.





Info Tokoh





Rangkuman

1. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik.
2. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat.
3. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik yaitu DNA (*deoxyribonucleic acid*) dan RNA (*ribonucleic acid*).
4. Gen adalah unit pada suatu untai DNA yang memengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup.
5. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen (misalnya *gen G* dan *gen g*) disebut alela.
6. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida.
7. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen.
8. Nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen (tanpa gugus fosfat)
9. Gula pada DNA berupa gula deoksiribosa sedangkan gula pada RNA disebut gula ribosa.
10. Basa nitrogen terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin pada DNA dan RNA terdiri atas adenin (A) dan guanin (G), basa pirimidin pada DNA terdiri atas timin (T) dan sitosin (C), sedangkan basa pirimidin pada RNA terdiri atas urasil (U) dan sitosin (C).
11. Sifat dominan adalah sifat yang "mengalahkan" atau menutupi sifat yang lain.
12. Sifat resesif adalah sifat yang "dikalahkan" oleh sifat dominan, sehingga sifat tersebut tidak muncul.
13. Fenotipe merupakan perwujudan "ekspresi" dari gen yang berupa sifat-sifat atau karakter yang dapat terlihat seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga. Fenotipe juga mencakup fisiologi dan tingkah laku.
14. Genotipe adalah keseluruhan informasi genetik yang terkandung pada suatu makhluk hidup.
15. Kromosom pada sel tubuh disebut autosom, susunannya berpasangan atau disebut diploid ($2n$).



16. Kromosom pada sel kelamin disebut gonosom, susunannya tidak berpasangan atau disebut haploid (n).
17. Jumlah kromosom tubuh manusia sebanyak 23 pasang atau 46 buah, sedangkan jumlah kromosom kelamin sebanyak 23 buah.
18. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut dengan filial (F), sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental (P).
19. Hukum pewarisan sifat ditemukan oleh Gregor Mendel melalui percobaan dengan menggunakan kacang kapri.
20. Hukum I Mendel menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela (variasi gen) secara bebas, dari diploid menjadi haploid. Hukum I Mendel disebut juga Hukum Segregasi.
21. Hukum II Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela (variasi gen) yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Hukum II Mendel disebut juga Hukum Penggabungan Bebas.
22. Ciri atau sifat yang dikontrol oleh dua gen (sepasang) identik disebut dengan homozigot.
23. Ciri atau sifat yang dikontrol oleh dua gen (sepasang) tidak identik (berlainan) disebut dengan heterozigot.
24. Beberapa contoh pewarisan sifat pada manusia antara lain warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan bentuk rambut.
25. Beberapa kelainan sifat pada manusia yang diturunkan antara lain, albino, buta warna, dan hemofilia.
26. Genetika berperan penting dalam membantu manusia menyingkap masalah penyediaan bahan pangan. Penerapan genetika memungkinkan manusia untuk merakit bibit unggul pada bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang diperlukan manusia.





Bagan Konsep

